Cahier des Charges

Projet :
« Développement d'une plateforme web de gestion des activitées associatives étudiantes pour la Faculté des Sciences et Techniques de Nouakchott »

كلية العلوم و التقنيات
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Saleck BAYA – Moussa ERREBIH
Etudiants en M1 SI 2025-2026

Table des matières

I. Présentation du projet 3
1. Contexte 3
2. Objectifs 3
3. Description de la solution 3
4. Utilisateur de la plateforme 4
a. Étudiants 4
b. Responsables d'associations 5
c. Administration universitaire (Administrateurs) 5
d. Processus d'inscription et de gestion des rôles 6
II. Expression de besoins 7
1. Besoins fonctionnels 7
2. Besoins non fonctionnels 8
III. Contraintes 8
1. Coûts 8
2. Délais 8
3. Contraintes techniques 9
IV. Déroulement du projet 9
1. Planification du projet 9
2. Plan d'assurance qualité 9
3. Documentation 10
4. Livrables 10
5. Responsabilités 10
a. Product Owner 10
b. Scrum Master 10
V. Modèle Économique (Business Model) 10
1. Client principal de la plateforme 11
2. Abonnement institutionnel 11
3. Commission sur les événements payants 11
4. Estimation simple des coûts 12
5. Perspectives d'évolution 12

I. Présentation du projet

1. Contexte

Les associations étudiantes universitaires organisent régulièrement des événements (conférences, formations, compétitions, etc.).

Cependant, ces activités sont souvent gérées de manière dispersée, avec des inscriptions peu structurées et une communication fragmentée.

Pour centraliser la gestion des activités associatives universitaires, une équipe du master 1 en système d'information souhaiterait développer une plateforme web avec une interface simple et utilisable par les associations (**CampusConnect**).

2. Objectifs

L'objectif étant de :

- Simplifier l'inscription aux événements.
- Améliorer la communication entre associations et étudiants.
- Fournir des statistiques sur la participation.
- Faciliter la gestion administrative des associations.

3. Description de la solution

La solution proposée est une application web accessible via navigateur permettant :

- La gestion des utilisateurs et des rôles,
- La gestion des associations étudiantes,
- La création et la gestion d'événements,
- L'inscription des étudiants aux événements,

- L’envoi de notifications automatiques par email.

4. Utilisateur de la plateforme

La plateforme **CampusConnect** est destinée à être utilisée par plusieurs types d’acteurs au sein de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université de Nouakchott. Chaque type d’utilisateur dispose d’un rôle spécifique et d’un ensemble de permissions qui lui permettent d’interagir avec la plateforme selon ses responsabilités.

Les principaux utilisateurs sont les suivants :

- Les **étudiants**
- Les **responsables d’associations.**
- Les **administrateurs (administration universitaire).**

La gestion des rôles permet d’assurer une bonne organisation de la plateforme et d’éviter les abus, notamment lors de la création d’associations ou d’événements.

a. Étudiants

Les étudiants représentent les utilisateurs les plus nombreux de la plateforme. Leur rôle principal est de consulter les activités proposées sur le campus et de participer aux événements organisés par les associations étudiantes.

Un étudiant peut notamment:

- Créer un compte sur la plateforme
- Se connecter de manière sécurisée
- Consulter la liste des associations disponibles
- Consulter les événements organisés par les associations
- Accéder au détail d’un événement (date, lieu, description, nombre de places disponibles)
- S’inscrire à un événement
- Se désinscrire d’un événement si nécessaire
- Recevoir des notifications par email concernant :
    - La confirmation de son inscription.
    - Les rappels avant un événement (Optionnel).
    - L ’annulation éventuelle d’un événement.

L'objectif est de permettre aux étudiants de **suivre facilement la vie associative de la faculté et de participer aux activités qui les intéressent**.

b. Responsables d'associations

Les responsables d'associations sont des étudiants qui ont la responsabilité de gérer une association au sein de la faculté.

Afin d'éviter la création d'associations fictives ou non autorisées, le rôle de responsable d'association doit être **validé par l'administration de la faculté**.

Une fois leur compte validé, les responsables d'associations peuvent :

- Créer et gérer le profil de leur association
- Publier des informations concernant leur association
- Créer des événements (conférences, ateliers, formations, etc.).
- Modifier ou supprimer un événement si nécessaire.
- Définir les informations liées à l'événement :
    - Titre
    - Description
    - Date
    - Lieu
    - Nombre maximum de participants
- Consulter la liste des étudiants inscrits à leurs événements.
- Recevoir des notifications en cas d'inscription ou d'annulation d'un participant.

Ces fonctionnalitées permettent aux associations de **mieux organiser leurs activités et de toucher un plus grand nombre d'étudiants**.

c. Administration universitaire (Administrateurs)

Les administrateurs représentent les membres de l'administration de la faculté qui ont pour rôle de **superviser et gérer le bon fonctionnement de la plateforme**.

Ils disposent d'un accès plus étendu afin de garantir la bonne organisation de la vie associative.

Les administrateurs peuvent notamment:

- Valider ou refuser les demandes de responsables d'associations
- Superviser les associations enregistrées sur la plateforme
- Consulter la liste des événements organisés
- Intervenir en cas de problème ou de conflit
- Supprimer un contenu inapproprié
- Gérer les utilisateurs de la plateforme

Ils jouent également un rôle important dans la **vérification de la disponibilité des lieux et des créneaux horaires**, afin d'éviter que plusieurs événements soient programmés au même endroit et au même moment.

d. Processus d'inscription et de gestion des rôles

Pour accéder aux fonctionnalités de la plateforme, chaque utilisateur doit d'abord créer un compte.

Le processus d'inscription se déroule de la manière suivante :

- L'utilisateur remplit un formulaire d'inscription (nom, email, mot de passe).
- Il choisit son rôle lors de l'inscription :
  - ❖ Etudiant
  - ❖ Responsable d'association
- Un email de confirmation est envoyé afin de valider l'adresse électronique.
- Si l'utilisateur demande le rôle de **responsable d'association**, sa demande doit être **validée par un administrateur** avant qu'il puisse accéder aux fonctionnalités de gestion d'association.

Ce mécanisme permet de garantir **la fiabilité des informations et la sécurité du système**.

II. Expression de besoins

1. Besoins fonctionnels

Les fonctionnalités principales sont les suivantes :

Gestion des utilisateurs :

- Inscription et création de compte
- Connexion sécurisée
- Gestion des rôles (étudiant, responsable d'association, administrateur)

Gestion des associations :

- Création et suppression d'associations
- Validation des responsables d'association

Gestion des événements :

- Création, modification et suppression d'événements.
- Définition de la date, du lieu, de la description et du nombre maximal de participants.
- **Vérification de disponibilité :** Le système doit empêcher la création d'un événement si le lieu et le créneau horaire sont déjà occupés par une autre association. Une notification d'erreur doit être affichée en cas de conflit de ressources.

Inscription aux événements :

- Consultation de la liste des événements.
- Consultation du détail d'un événement.
- Inscription et désinscription.

Notifications :

- Envoi d’emails de confirmation
- Rappel automatique avant l’événement (optionnel)
- Notification en cas d’annulation

2. Besoins non fonctionnels

Sécurité :

- **Confidentialité des données :** Conformément aux bonnes pratiques de protection des données, les informations personnelles des étudiants (emails, noms) ne sont accessibles qu'aux administrateurs et ne sont jamais partagées avec des tiers. L'utilisateur doit pouvoir demander la suppression de son compte et de ses données.

Performance :

- Temps de réponse inférieur à quelques secondes
- Pagination pour les grandes listes

Compatibilité :

- Application responsive (mobile et desktop)
- Compatible avec les navigateurs modernes.

III. Contraintes

1. Coûts

Il n’y a pas de budget alloué pour ce projet. Le travail se fera donc avec les machines personnelles.

2. Délais

Le cahier des charges, définissant les besoins et les objectifs du projet, est à rendre pour le 16/03/2026.

Les délivrables du projet sera quant à lui rendu dans 6 semaines.

3. Contraintes techniques

- Frontend : React
- Backend : Node.js (Express)
- Base de données : MySQL
- Authentification : JWT
- Notifications: Email via SMTP

IV. Déroulement du projet

1. Planification du projet

Le projet sera réalisé selon la méthode Scrum

Sprint 0 :

- Analyse du besoin
- Conception de la base de données
- Mise en place de l'architecture

Sprint 1 :

- Authentification et gestion des utilisateurs

Sprint 2 :

- Gestion des événements et inscriptions

Sprint 3 :

- Notifications email et tableau de bord

Sprint 4 :

- Tests, corrections et optimisation

2. Plan d'assurance qualité

La qualité des délivrables pourra être vérifié par le Product Owner au moyen de divers rendez-vous. La plateforme pourra également être testée dans le cadre de la faculté des sciences et technique en y inscrivant une association ou deux si son avancement le permet.

3. Documentation

Un document « README.md » accompagnera les délivrables client et serveur, il contiendra diverses informations concernant l'application, son utilisation, divers exemples et tests à effectuer pour vérifier son bon fonctionnement et sa maintenance. Le code sera également auto-documenté pour permettre sa réutilisation la plus facile possible.

4. Livrables

Les livrables du projet sont :

- Code source de l'application
- Documentation technique
- Diagrammes UML et base de données
- Backlog produit
- Rapport final du projet
- Démonstration fonctionnelle

5. Responsabilités

a. Product Owner

✓ Saleck BAYA

b. Scrum Master

✓ Moussa ERREBIH

V. Modèle Économique (Business Model)

Dans le cadre de ce projet universitaire, la plateforme **CampusConnect** est développée sans budget initial. Toutefois, l'objectif n'est pas seulement de réaliser un projet académique, mais aussi de concevoir une solution qui pourrait être **utilisée réellement par la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l'Université de Nouakchott** et éventuellement par d'autres établissements dans le futur.
Le modèle économique proposé reste volontairement simple et adapté au contexte universitaire local.

1. Client principal de la plateforme

Le principal bénéficiaire de la plateforme est **l'administration de la faculté**.
En effet, l'administration pourra utiliser CampusConnect pour :

- Centraliser les informations sur les associations étudiantes
- Suivre les événements organisés au sein de la faculté
- Améliorer la communication entre les associations et les étudiants
- Avoir une meilleure visibilité sur la vie associative du campus

Dans cette logique, la faculté devient **le principal client de la plateforme**, tandis que les étudiants et les associations pourront utiliser le service gratuitement afin d'encourager son adoption.

2. Abonnement institutionnel

Le modèle économique de revenu repose sur un **abonnement annuel payé par la faculté** pour l'utilisation de la plateforme.

Cet abonnement permettrait de couvrir :

- L'hébergement du site web
- La maintenance technique
- Les mises à jour de sécurité
- Les améliorations futures de la plateforme

Dans le contexte local, un tarif raisonnable pourrait être : **50 000 MRU par an.**

Ce montant reste relativement modeste pour une institution universitaire, mais il permet de couvrir les coûts techniques et le temps consacré à la maintenance de la plateforme.

3. Commission sur les événements payants

Certaines associations peuvent organiser des événements payants, par exemple :

- Des formations
- Des ateliers spécialisés
- Des voyages d'études
- Des conférences

Si ces événements sont gérés via la plateforme (inscriptions et paiement), une **petite commission** pourrait être prélevée.

La commission proposée serait : **5 % sur chaque inscription payante.**

4. Estimation simple des coûts

Une fois la plateforme développée, les principaux coûts concerneront l'hébergement et la maintenance. Par exemple :

Hébergement du serveur : environ **500 MRU par mois.** Ce qui fait **6 000 MRU par an.**

En ajoutant quelques frais de maintenance technique, le coût total pourrait être estimé à environ : **10 000 MRU par an.**

5. Perspectives d'évolution

Si la plateforme fonctionne bien au sein de la Faculté des Sciences et Techniques, elle pourrait ensuite être proposée à :

- D'autres facultés de l'Université de Nouakchott.
- D'autres universités en Mauritanie.

Cela permettrait de transformer progressivement **CampusConnect** en une solution numérique dédiée à la gestion de la vie associative dans les universités.